

Después de tres reinicios, seguidos de una desconexión producida por tensión de ondulación CC alta en los 30 segundos siguientes al reinicio, el inversor se apagará y no volverá a intentarlo. Para reiniciar el inversor, ponga el interruptor en Off y de nuevo en On.

Una tensión de ondulación CC alta prolongada reduce la vida útil del inversor.

4. INSTALACIÓN



El producto deberá ser instalado por un electricista cualificado.



Durante la instalación, asegúrese de que se retira el conector remoto con puente (o apague el interruptor de encendido/apagado remoto si está instalado) para estar seguro de que el inversor no puede encenderse de forma inesperada.

4.1 Ubicación

El producto debe instalarse en una zona seca y bien ventilada, tan cerca como sea posible de las baterías. Debe dejarse un espacio de al menos 10cm. alrededor del aparato para refrigeración.



Una temperatura ambiente demasiado alta tendrá como resultado:

Una menor vida útil.

Una menor corriente de carga.

Una menor capacidad de pico, o que se apague el inversor.

Nunca coloque el aparato directamente sobre las baterías.

El producto está pensado para montarse en la pared. Para instrucciones sobre su montaje, consulte el Apéndice A.

El aparato puede montarse horizontalmente o verticalmente, aunque es preferible el montaje vertical. Se refrigera mucho mejor en esta posición.



La parte interior del producto debe quedar accesible tras la instalación.

Intente que la distancia entre el producto y la batería sea la menor posible para minimizar la pérdida de tensión por los cables.



Por motivos de seguridad, este producto deberá instalarse en un entorno resistente al calor si se utiliza con equipos en los que se va a convertir una cantidad de electricidad importante. Debe evitarse en su proximidad la presencia de productos químicos, componentes sintéticos, cortinas u otros textiles, etc.

4.2 Conexión de los cables de batería

Para utilizar la capacidad del producto en su totalidad deben utilizarse baterías con capacidad suficiente y cables de batería de sección adecuada. Consulte la tabla.

	12/1600	24/1600	48/1600	12/2000	24/2000	48/2000
Sección de cable recomendada (mm ²)						
longitud hasta 6 m	50	25	25	70	35	25

	12/3000	24/3000	48/3000
Sección de cable recomendada (mm ²)			
0 – 5 m	95	50	35
5 – 10 m	120	95	70

	12/1600	24/1600	48/1600	12/2000	24/2000	48/2000
Capacidad de batería recomendada (Ah)	300 - 800	150 - 400	75 - 200	350 - 1000	200 - 500	100 - 250

	12/3000	24/3000	48/3000
Capacidad de batería recomendada (Ah)	400 – 1200	200 – 700	100- 400

Observación: La resistencia interna es el factor determinante al trabajar con baterías de poca capacidad. Consulte a su proveedor o las secciones relevantes de nuestro libro “Electricidad a Bordo”, que puede descargarse de nuestro sitio web.

Procedimiento

Conecte los cables de batería de la manera siguiente:



Utilice una llave de tubo aislada para no cortocircuitar la batería.
Evite que los cables de la batería entren en contacto.

Conecte los cables de la batería: el + (rojo) y el – (negro), a la batería; ver Apéndice A. Si se conectan los cables al revés (+ a – y – a +) se podría dañar el producto. Apriete bien las tuercas para reducir la resistencia del contacto todo lo posible.

4.3 Fusible de seguridad CC

Dentro del inversor no hay fusible de seguridad; este deberá instalarse en el exterior. Los fusibles de seguridad recomendados pueden verse a continuación:

	12/1600	24/1600	48/1600	12/2000	24/2000	48/2000
Fusible CC recomendado	250 A	125 A	60 A	300 A	150 A	80 A

	12/3000	24/3000	48/3000
Fusible CC recomendado	400 A	250 A	125 A

4.4 Conexión del cableado CA

Este producto es un dispositivo de clase de seguridad I (suministrado con terminal de puesta a tierra).



El cable neutro de la salida CA de este inversor está conectado al chasis (ver apéndice B para 1600VA/2000VA y apéndice C para 3000VA). Con esto se garantiza el funcionamiento correcto del GFCI (o RCCB) que deberá instalarse en la salida AC del inversor. El chasis de este producto debe conectarse a tierra, al chasis (de un vehículo) o a una placa de toma de tierra o al casco (de un barco).

Procedimiento

Los terminales están claramente indicados. De izquierda a derecha: "L" (fase), "N" (neutro) y "PE" (tierra).

4.5 Opciones de conexión

Existen varias opciones de conexión distintas:

4.5.1 Panel de control remoto y conmutador on/off remoto

El producto puede manejarse de forma remota de tres maneras:

- Con un smartphone (iOS o Android) y la app VictronConnect.
- Con un interruptor externo (conectado al conector remoto bifásico). Sólo funciona si el conmutador del inversor está en "on".
- Con el panel de control del inversor Phoenix (conectado al conector remoto bifásico, ver apéndice A). Sólo funciona si el conmutador del inversor está en "on".

4.5.2. Relé programable

Los inversores disponen de un relé multifuncional que está programado por defecto en el modo de funcionamiento normal. (Se necesita el software VictronConnect para cambiar la función del relé). Los diferentes modos del relé pueden resumirse como sigue:

- Funcionamiento normal ("inversor" en la aplicación VictronConnect) – por defecto
Relé cerrado durante el funcionamiento normal y abierto cuando el inversor se ha apagado solo por una alarma, ha sido apagado por un usuario y también abierto (por supuesto) cuando no hay energía disponible en las conexiones, por ejemplo, porque la batería está desconectada. En el modo ECO, el relé estará cerrado cuando esté buscando una carga y cuando esté totalmente activo, por ejemplo, carga detectada. Use esta opción cuando quiera que el relé para indique si hay alimentación disponible en la salida del inversor.
- Avisos y alarmas ("alarma" en la aplicación VictronConnect)
Similar a la anterior, pero en este caso el relé también se abrirá cuando haya un aviso. Por ejemplo, si la tensión de la batería ha caído hasta el valor de corte o cuando se ha cargado hasta un punto en que casi se va a apagar por sobrecarga. En el modo ECO, el relé estará cerrado cuando esté buscando (sin carga) y cuando esté totalmente activo (carga detectada), excepto si hay un aviso. Use esta opción cuando quiera que el relé le indique que es el momento de hacer algo (cargar la batería, reducir la carga, etc.) para evitar un corte del suministro eléctrico.
- Batería baja ("batería baja" en la aplicación VictronConnect)
Relé encendido durante el funcionamiento normal. El relé se apagará cuando haya un aviso de batería baja. Permanecerá apagado en caso de que el inversor se apague debido a tensión baja, y solo volverá a encenderse una vez que el inversor esté operativo y la tensión de la batería esté por encima del nivel de reajuste prealarma. Use esta opción para el deslastre de cargas y para arrancar un generador de forma automática. Tenga en cuenta que esto solo puede considerarse como un sustituto del arranque/encendido del generador. Aquí puede consultar más y mejores opciones.
- Ventilador externo ("ventilador" en la aplicación VictronConnect)
El relé está apagado a menos que el ventilador del interior del inversor esté funcionando. Use esta opción para encender un ventilador externo, en situaciones en las que el inversor esté en un espacio cerrado pequeño.
- Relé desactivado ("off" en la aplicación VictronConnect)
Esta opción coloca el relé en la posición OPEN (abierto). Use esta opción si no piensa usar la función de relé.

5. CONFIGURACIÓN



Los ajustes sólo puede modificarlos un ingeniero cualificado.
Lea las instrucciones detenidamente antes de realizar cambios.
Las baterías deberán colocarse en un lugar seco y bien ventilado durante la carga.

5.1 Valores estándar: listo para usar

El inversor Phoenix se entrega con los valores estándar de fábrica. Por lo general, estos valores son adecuados para el funcionamiento autónomo de la unidad.

Valores estándar de fábrica

Frecuencia del inversor	50 Hz
Tensión del inversor	230 V CA
Modo de búsqueda	off
Relé programable	función de alarma
Desconexión dinámica	off

5.2 Explicación de los ajustes

Frecuencia del inversor

Frecuencia de salida

Ajustabilidad: 50Hz; 60Hz

Tensión del inversor

Ajustabilidad: 210 – 245V

Modo ECO

Si el modo ECO está activado, el consumo en funcionamiento sin carga disminuye aproximadamente en un 80...90%. En este modo el Phoenix Inverter Smart, cuando funciona en modo inversor, se apaga si no hay carga o si hay muy poca, y se vuelve a conectar cada dos segundos y medio durante un breve periodo de tiempo (ajustable). Si la corriente de salida excede un nivel preestablecido, el inversor seguirá funcionando. En caso contrario, el inversor volverá a apagarse.

El modo ECO puede activarse mediante el pulsador del panel frontal del inversor.

Los niveles de carga "shut down" (apagar) y "remain on" (permanecer encendido) del Modo ECO pueden configurarse mediante la app VictronConnect.

Los ajustes de fábrica son:

Apagar: 50 Vatios (carga lineal).

Encender: 100 Vatios (carga lineal).

Relé programable

El relé programable está configurado de forma predeterminada como relé de alarma, es decir, el relé se desenergizará en caso de alarma o alarma previa (el inversor está demasiado caliente, la ondulación de la entrada es casi demasiado alta y la tensión de la batería está demasiado baja).

Desconexión dinámica

Utilice la aplicación VictronConnect para habilitar y configurar la Desconexión dinámica (consulte los detalles en <https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:phoenix-inverters-dynamic-cutoff>).

No utilice la Desconexión dinámica en una instalación que también tenga otras cargas conectadas a la misma batería: la tensión de la batería descenderá debido a la carga adicional, pero el algoritmo de Desconexión dinámica del inversor no lo sabrá; por lo tanto, el inversor se apagará prematuramente al dispararse la alarma por tensión baja.

5.3 Configuración por ordenador

Todos los ajustes pueden cambiarse mediante un smartphone, tableta u ordenador.

Para cambiar los parámetros con un smartphone o tableta, se necesita lo siguiente:

- La aplicación VictronConnect, que puede descargarse gratuitamente en www.victronenergy.com.

Para cambiar los parámetros con el ordenador, se necesita lo siguiente:

- La aplicación VictronConnect: que puede descargarse gratuitamente en www.victronenergy.com.
- Una interfaz VE.Direct a USB.

6. MANTENIMIENTO

El inversor Phoenix Smart no necesita un mantenimiento específico. Bastará con comprobar todas las conexiones una vez al año. Evite la humedad y la grasa, el hollín y el vapor y mantenga limpio el equipo.

7. Información técnica

Inversor Phoenix Smart	12 voltios 24 voltios 48 voltios	12/1600 24/1600 48/1600	12/2000 24/2000 48/2000	12/3000 24/3000 48/3000
Funcionamiento en paralelo y en trifásico		No		
INVERSOR				
Rango de tensión de entrada (1)	9,3 – 17V 18,6 – 34V 37,2 – 68V			
Salida	Tensión de salida: 230VCA ±2% 50 Hz o 60Hz ± 0,1% (1)			
Potencia cont. de salida a 25 °C (2)	1600VA	2000VA	3000VA	
Potencia cont. de salida a 25 °C	1300W	1600W	2400W	
Potencia cont. de salida a 40 °C	1200W	1450W	2200W	
Potencia cont. de salida a 65 °C	800W	1000W	1700W	
Pico de potencia	3000VA	4000VA	6000VA	
Desconexión dinámica (según carga) por CC baja (totalmente ajustable)	Desconexión dinámica, ver https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:phoenix-inverters-dynamic-cutoff			
Eficacia máx. 12 / 24 / 48 V	92/94/94 %	92/94/94 %	93/94/95%	
Consumo en vacío 12 / 24 / 48 V	8/9/11 W	8/9/11 W	12/13/15W	
Consumo en vacío en modo ECO	0,6/1,3/2,1 W	0,6/1,3/2,1 W	1,5/1,9/2,8W	
GENERAL				
Relé programable (2)	Sí			
Potencia de parada y arranque modo-ECO	ajustable			
Protección (3)	a – g			
Comunicación inalámbrica por Bluetooth	Para monitorización remota e integración del sistema			
Puerto de comunicación VE.Direct	Para monitorización remota e integración del sistema			
On/Off remoto	Sí			
Características comunes	Temperatura de trabajo: -40 a +65°C (refrigerado por aire) Humedad (sin condensación): max 95%			
CARCASA				
Características comunes	Material y color: acero (azul RAL 5012; y negro RAL 9017) Categoría de protección: IP 21			
Conexión de la batería	Pernos M8	Pernos M8	2+2 pernos M8	
Conexión 230 V CA	Bornes de tornillo			
Peso	12kg	13kg	19kg	
Dimensiones (al x an x p)	485 x 219 x 125mm	485 x 219 x 125mm	522 x 285 x 150mm (12V) 485 x 285 x 150mm (24V/48)	
NORMAS				
Seguridad	EN 60335-1			
Emisiones/Inmunidad	EN 55014-1 / EN 55014-2/ IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-3			
Directiva de automoción	ECE R10-5			
1) Carga no lineal, factor de cresta 3:1 2) Relé programable que puede configurarse, entre otros, como alarma general, subtensión CC o señal de arranque/parada para el generador. Capacidad nominal CA: 230 V/3 A Capacidad nominal CC: 3 A hasta 30 V CC, 0,2 A hasta 70 V CC		3) Claves de protección: a) cortocircuito de salida b) sobrecarga c) tensión de la batería demasiado alta d) tensión de la batería demasiado baja e) temperatura demasiado alta f) 230 V CA en salida del inversor g) ondulación de la tensión de entrada demasiado alta		

- 1) Puede ajustarse a 60 Hz y a 240 V
- 2) Protección
 - a. Cortocircuito de salida
 - b. Sobrecarga
 - c. Tensión de la batería demasiado alta
 - d. Tensión de la batería demasiado baja
 - h. Temperatura demasiado alta
 - f. 230VCA en la salida del inversor
 - g. Ondulación de la tensión de entrada demasiado alta
- 3) Carga no lineal, factor de cresta 3:1
- 4) Relé programable que puede configurarse como alarma general, subtensión CC o señal de arranque para el generador

1. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Allmänt

Bekanta dig med säkerhetsegenskaperna och instruktionerna genom att först läsa dokumentationen som medföljer denna växelriktare innan du börjar använda utrustningen. Produkten är utvecklad och testad i enlighet med internationella standarder. Utrustningen får användas enbart för det ändamål för vilket den har konstruerats.

VARNING: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR.

Produkten används i tillsammans med en permanent strömkälla (batteri). Ingångs och/eller utgångsterminalerna kan fortfarande vara farligt strömförande även när utrustningen är avstängd. Stäng alltid av batteriet innan något underhållsarbete utförs.

Produkten innehåller inga interna delar som kan servas av användaren. Ta inte bort frontpanelen och använd inte växelriktaren om någon av panelerna har tagits bort. All service måste utföras av kvalificerad personal.

Använd aldrig enheten där det finns risk för gas eller dammexplosioner. Ta del av information från batteritillverkaren för att säkerställa att växelriktaren är avsedd för användning tillsammans med batteriet. Följ alltid batteritillverkarens säkerhetsinstruktioner..

VARNING: Lyft inte tunga laster utan hjälp.

Installation

Läs installationsinstruktionerna i installationshandboken före installation av utrustningen.

Detta är en produkt av säkerhetsklass I (som levereras med en skyddande jordterminal).

Höljet måste vara jordat. En extra jordningspunkt återfinns på produktens utsida. När det är möjligt eller troligt att jordskyddet har skadats, måste växelriktaren stängas av och säkras mot oavsiktlig igångsättning och kvalificerad servicepersonal måste kontaktas.

Säkerställ att DC- och AC-ingångskablarna är säkrade och utrustade med kretsbrytare. **Det finns ingen intern säkring i den här produkten.** Ersätt aldrig en säkerhetskomponent med någon annan typ av säkerhetskomponent. Kontrollera i användarhandboken att det är rätt komponent.

Under installationen, se till att fjärrkontakten med kabelbrygga är bortkopplad (eller stäng av den installerade av/på-brytaren för fjärrstyrning) för att säkerställa att växelriktaren inte startas oväntat.

Före inkoppling kontrollera att den tillgängliga spänningskällan motsvarar växelriktarens konfigurationsinställningar enligt beskrivning i användarhandboken.

Förvissa dig om att utrustningen används under korrekta omgivningsförhållanden. Använd aldrig växelriktaren i våta eller dammiga miljöer. Se till att det finns ordentligt fritt utrymme (10 cm) för ventilation runt enheten och kontrollera att ventilerna inte är blockerade.

Kontrollera att erforderlig systemspänning inte överskrider växelriktarens kapacitet.

Transport och förvaring

Kontrollera att huvudanslutningarna och batterikablarna har kopplats bort innan förvaring eller transport av produkten utförs.

Något ansvar accepteras inte för transportskador om utrustningen transporteras i annat än originalförpackningen.

Förvara växelriktaren i torr miljö; lagringstemperaturen måste hållas mellan -20°C and 60°C.

Rådfråga batteritillverkarens användarhandbok med avseende på transport, förvaring, laddning, underhållsladdning och bortforsling av batteri.

